

실전 모의고사 2회 — 시험지

기본 9·보통 10·도전 3

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 **45분 타이머**를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 **풀이 과정까지** 적어요. 다 푼 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1 ●●●○ 보통 **4점** 단원 1 · 순환소수를 분수로
순환소수 $0.454545\dots$ 를 기약분수로 나타내면?

- ① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{9}{20}$ ③ $\frac{45}{90}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{45}{10}$

답 _____ 번

2 ●●○○ 기본 **4점** 단원 2 · 다항식의 덧셈
 $(3x + 2y) + (x - 5y)$ 를 간단히 하면?

- ① $4x - 3y$ ② $4x + 3y$ ③ $4x - 7y$ ④ $2x - 3y$
⑤ $3x - 3y$

답 _____ 번

3 ●●●○ 보통 **4점** 단원 2 · 단항식의 나눗셈
 $12x^5y^3 \div 3x^2y$ 를 간단히 하면?

- ① $4x^3y^2$ ② $4x^3y^3$ ③ $4x^7y^4$ ④ $9x^3y^2$
⑤ $36x^3y^2$

답 _____ 번

4 ●●●● 도전 **4점** 단원 2 · 복합 계산 후 계수 구하기
 $2x(3x - 1) - 3(x^2 - 2x)$ 를 간단히 했을 때, x 의 계수를 구하시오.

- ① -8 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

답 _____ 번

5 ●●●○ 보통 **4점** 단원 3 · 부등식의 활용 — 최대 개수
한 개에 800원인 사탕을 사고 포장비 1,000원을 더 냈을 때 전체 금액이 9,000원을 넘지 않게 하려고 합니다. 사탕을 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

- ① 8개 ② 9개 ③ 10개 ④ 11개 ⑤ 12개

답 _____ 번

6 ●●●○ 보통 **4점** 단원 4 · 가감법 — 계수 맞추기
연립방정식 $2x + 3y = 12$, $3x - y = 7$ 의 해에서 $x + y$ 의 값을 구하시오.

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

답 _____ 번

7



보통

4점

단원 4 · 계수가 분수인 연립방정식

연립방정식 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3$, $x - y = 1$ 의 해에서 x 의 값을 구하시오.

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

답

번

8



보통

4점

단원 5 · 두 점을 지나는 직선의 기울기

두 점 (1, 3) 과 (4, 12) 를 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

- ① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ 3 ④ 4 ⑤ 9

답

번

9



보통

4점

단원 6 · 두 직선의 교점

두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -2x + 7$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

- ① (1, 2) ② (2, 3) ③ (3, 4) ④ (2, 5) ⑤ (3, 1)

답

번

10



보통

4점

단원 7 · 삼각형의 내심

점 I 가 삼각형 ABC 의 내심이고 $\angle A = 60^\circ$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기를 구하시오.

- ① 90° ② 100° ③ 110° ④ 120° ⑤ 150°

답

번

11



기본

4점

단원 8 · 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD 에서 $\angle A = 110^\circ$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하시오.

- ① 55° ② 70° ③ 90° ④ 110° ⑤ 125°

답

번

12



보통

3점

단원 8 · 평행사변형의 넓이 나누기

넓이가 40cm^2 인 평행사변형 ABCD 에서 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

- ① 5cm^2 ② 8cm^2 ③ 10cm^2 ④ 20cm^2
⑤ 40cm^2

답

번

13



도전

3점

단원 8 · 평행선과 삼각형의 넓이

AD $\parallel$ BC 인 사다리꼴 ABCD 에서 두 대각선의 교점을 O 라 합니다. 삼각형 ABD 의 넓이가 18cm^2 일 때, 삼각형 ACD 의 넓이를 구하시오.

- ① 9cm^2 ② 12cm^2 ③ 18cm^2 ④ 24cm^2
⑤ 36cm^2

답

번

14 ●●●○ 보통 3점 단원 11 · 두 주사위의 확률

주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 7 이 될 확률을 구하시오.

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{5}{36}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{7}{36}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

답 _____ 번

15 ●●●● 도 전 3점 단원 11 · 적어도 하나 — 여사건 활용

동전 3개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16 ●○○○ 기본 4점 단원 1 · 순환마디 쓰기

순환소수 1.2353535... 의 순환마디를 쓰시오.

답의 형태 — 숫자로 써요

답 _____

17 ●○○○ 기본 4점 단원 6 · y축에 평행한 직선

점 (-4, 5) 를 지나고 y축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

답의 형태 — 식으로 써요

답 _____

18 ●○○○ 기본 4점 단원 11 · 확률의 기본

1 부터 10 까지의 수가 하나씩 적힌 카드 10 장 중 한 장을 뽑을 때, 짝수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 기약분수로 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로 써요

답 _____

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19 ●○○ 기본 8점

단원 3 · 부등식 풀이 과정

부등식 $-4x + 9 > 1$ 을 푸시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20 ●○○ 기본 8점

단원 6 · 일차방정식의 그래프 그리기 준비

일차방정식 $3x - y + 3 = 0$ 을 y 에 대하여 풀고, 그 그래프의 기울기와 y 절편을 각각 구하시오.
풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

21 ●○○ 기본 8점

단원 9 · 닳음비로 변의 길이 구하기

삼각형 ABC 와 삼각형 DEF 가 닳음이고 닳음비가 3 : 4 입니다. AB = 9cm 일 때 DE 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____ cm

22 ●○○ 기본 8점

단원 10 · 빗변 구하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 AC = 9cm, BC = 12cm 일 때, 빗변 AB 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____ cm